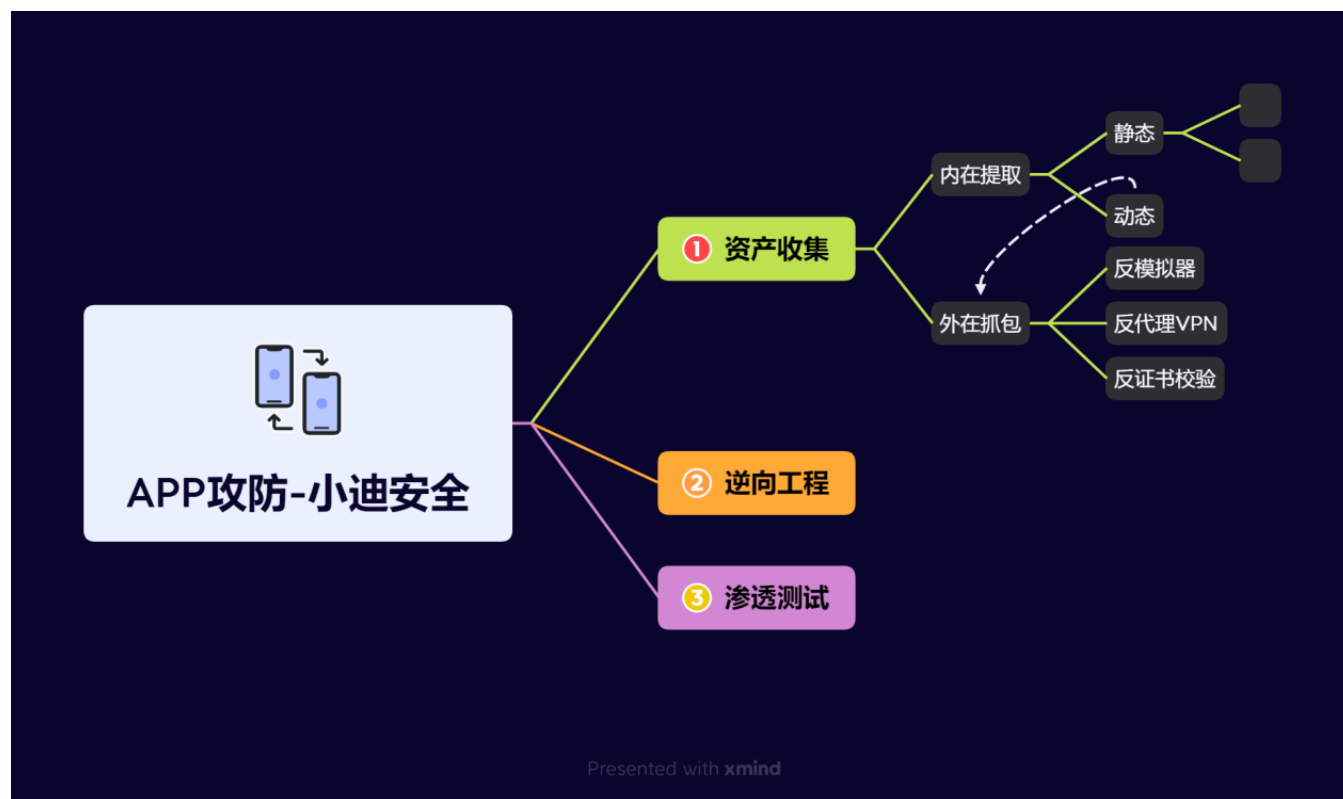


Day88 APP攻防-安卓逆向篇&JEB反编译断点&动态调试&加密算法还原&逻辑会员绕过



1.知识点

- 1、APP资产-抓包突破&反模拟器
- 2、APP资产-抓包突破&反证书检验
- 3、APP资产-抓包突破&反代理VPN

- 1、单向校验-XP框架&Frida&HOOK
- 2、双向校验-Frida&HOOK&导入证书
- 3、单项双向-逆向删除反代码重打包

- 1、APK逆向-数据修改-结构&格式
- 2、APK逆向-逻辑修改-Smail语法
- 3、APK逆向-视图修改-Activity&Xml

- 1、APK逆向-反编译&动态调试-Jeb&Adb
- 2、APK逆向-反编译&动态调试-算法分析
- 3、APK逆向-反编译&动态调试-会员机制

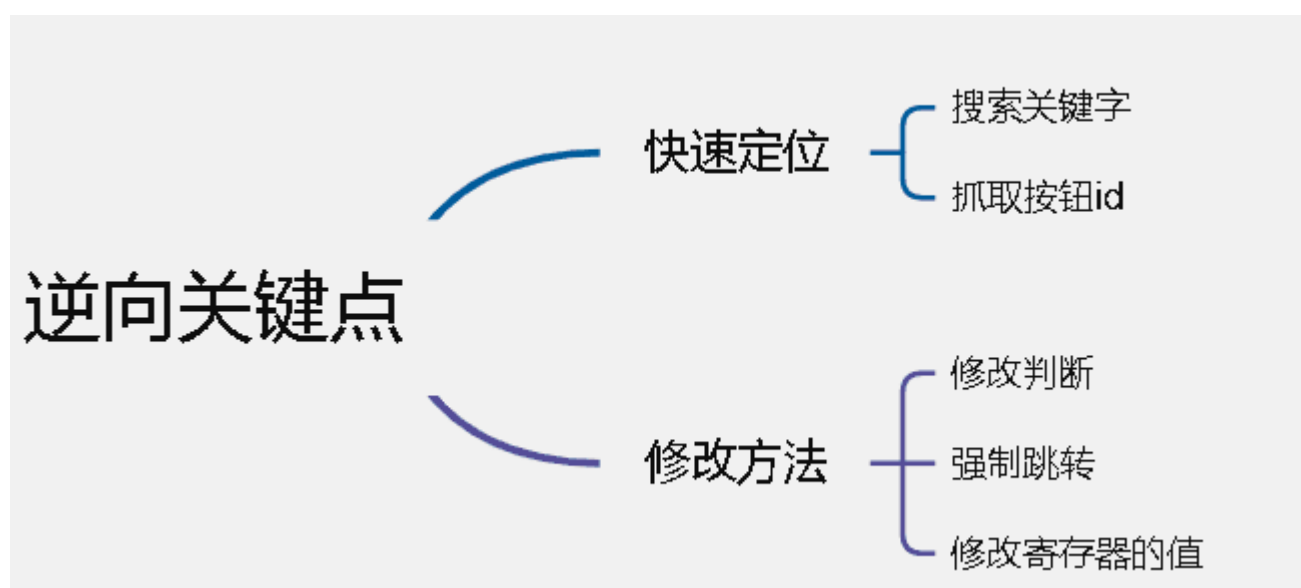
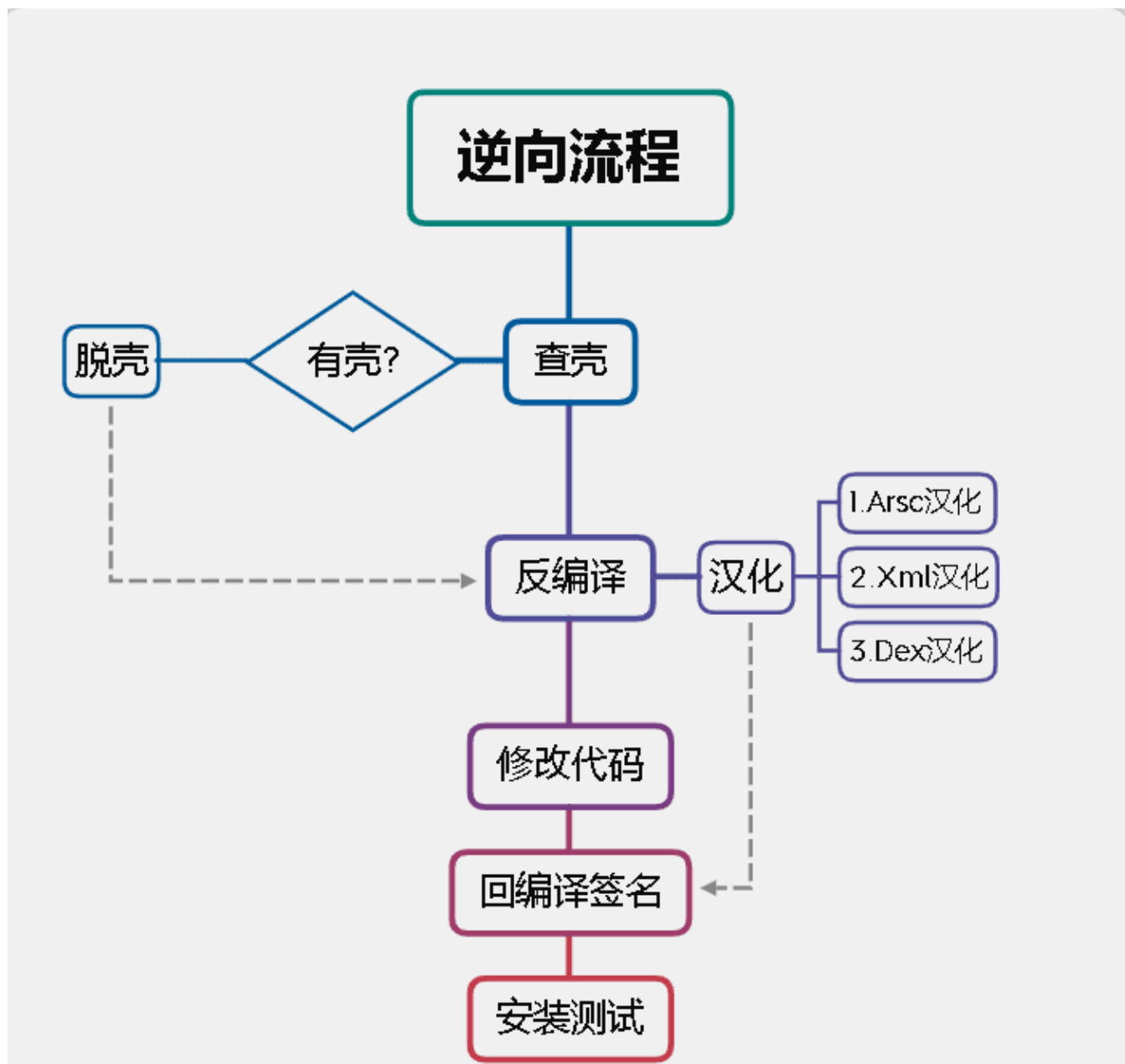
- 1、APK逆向-反编译&LSP&HOOK-绕检测
- 2、APK逆向-反编译&LSP&HOOK-加密算法
- 3、APK逆向-反编译&LSP&HOOK-逻辑验证

2.演示案例

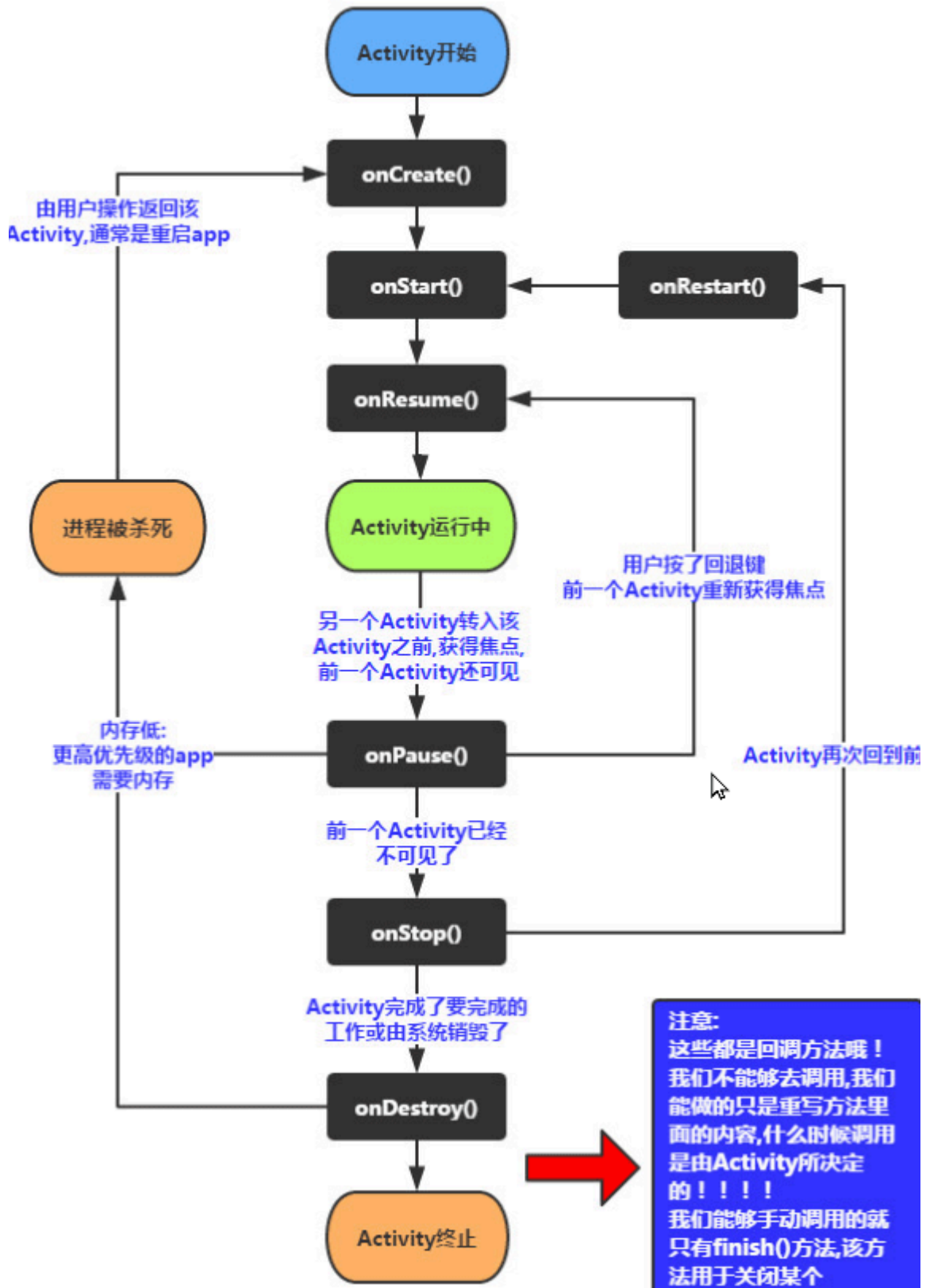
apk 全称 Android Package，它相当于一个压缩文件，只要在电脑上将apk后缀改为zip即可解压。

文件	注释
assets目录	存放APK的静态资源文件，比如视频，音频，图片等
lib 目录	armeabi-v7a基本通用所有android设备，arm64-v8a只适用于64位的android设备，x86常见用于android模拟器，其目录下的.so文件是c或c++编译的动态链接库文件
META-INF目录	保存应用的签名信息，签名信息可以验证APK文件的完整性，相当于APK的身份证(验证文件是否又被修改)
res目录	res目录存放资源文件，包括图片，字符串等等，APK的脸蛋由他的layout文件设计
AndroidManifest.xml文件	APK的应用清单信息，它描述了应用的名字，版本，权限，引用的库文件等等信息
classes.dex文件	classes.dex是java源码编译后生成的java字节码文件，APK运行的主要逻辑
resources.arsc文件	resources.arsc是编译后的二进制资源文件，它是一个映射表，映射着资源和id，通过R文件中的id就可以找到对应的资源

组件	描述
Activity(活动)	在应用中的一个Activity可以用来表示一个界面，意思可以理解为“活动”，即一个活动开始，代表 Activity组件启动，活动结束，代表一个Activity的生命周期结束。一个Android应用必须通过Activity来运行和启动，Activity的生命周期交给系统统一管理。
Service(服务)	Service它可以在后台执行长时间运行操作而没有用户界面的应用组件，不依赖任何用户界面，例如后台播放音乐，后台下载文件等。
Broadcast Receiver(广播接收器)	一个用于接收广播信息，并做出对应处理的组件。比如我们常见的系统广播：通知时区改变、电量低、用户改变了语言选项等。
Content Provider(内容提供者)	作为应用程序之间唯一的共享数据的途径，Content Provider主要的功能就是存储并检索数据以及向其他应用程序提供访问数据的接口。Android内置的许多数据都是使用Content Provider形式，供开发者调用的（如视频，音频，图片，通讯录等）



Activity的生命周期及回调方法



2.1 APK逆向-反编译&动态调试-Jeb&Adb



- 0、模拟器开发者模式
- 启用开发者模式（快速单击5次关于平板电脑版本）
- 系统-高级-开发者选项
- 启用USB调试模式

```
5  -模拟器设置里面开启root及磁盘共享可写入
6
7  0、Jeb环境配置
8  -安装Jdk11，加入环境变量JAVA_HOME
9  保证启动Jeb工具时使用的是JDK11即可
10 -安装ADB，加入环境变量Android
11 保证启动Jeb工具时使用的是ADB即可
12 Jeb激活: https://www.52pojie.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1598242
13
14 1、APP加入动态调试
15 android:debuggable="true"
16 其他方法: https://www.52pojie.cn/thread-1714727-1-1.html
17
18 2、端口转发以及开启adb权限
19 MuMu模拟器: adb connect 127.0.0.1:7555
20 夜神模拟器: adb connect 127.0.0.1:62001
21 雷电模拟器: adb connect 127.0.0.1:5555
22 逍遥安卓模拟器: adb connect 127.0.0.1:21503
23 天天模拟器: adb connect 127.0.0.1:6555
24 海马玩模拟器: adb connect 127.0.0.1:53001
25
26 3、debug模式启动APP
27 adb shell am start -D -n com.zj.wuaipojie/.ui.MainActivity
28 adb shell am start -D -n
29 adb shell am start -D -n 包名/类名
30 am start -n 表示启动一个activity
31 am start -D 表示将应用设置为可调试模式
```

2.2 APK逆向-反编译&动态调试-算法分析



```
1  案例：嘟嘟牛登录加解密
2  1、抓包分析嘟嘟牛登录加密数据
3  2、反编译嘟嘟牛加调试分析算法
```

2.3 APK逆向-反编译&动态调试-会员机制



```
1  案例：淘小说用户会员制
2  1、反编译淘小说家调试分析
3  2、找到判断逻辑修改返回值
```